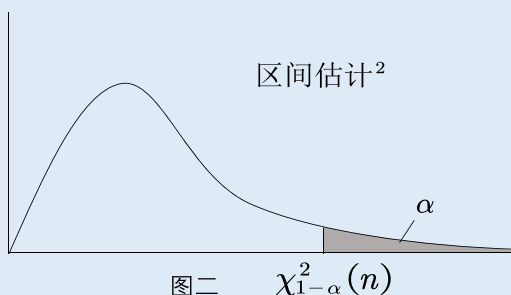
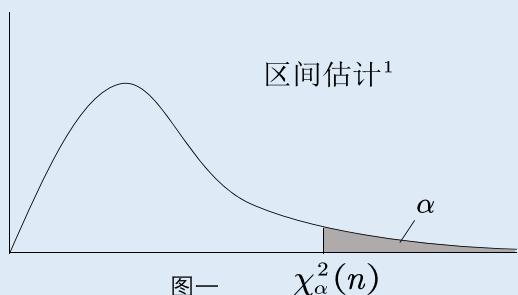




第九章 假设检验

注意：本章根据分位点的两种定义分为两部分，分别是假设检验¹（P86）与假设检验²（P94），分别对应分位点¹与分位点²。分位点¹定义表示如图一所示，分位点²定义表示如图二所示，请大家对照自己使用的教材复习。



假设检验¹

【内容预览】

假设检验	基本思想:随机试验中小概率事件一般不会发生
	基本步骤:提出假设 $\Rightarrow$ 构建统计量 $\Rightarrow$ 写出拒绝域 $\Rightarrow$ 检验
主要检验:双边检验或单边检验	显著性检验:仅考虑控制第一类错误的假设检验,限定第一类错误发生的最大概率为 α
单个正态总体	总体均值 $\begin{cases} \text{总体方差已知, } Z \text{ 检验, 也称 } U \text{ 检验} \\ \text{总体方差未知, } t \text{ 检验} \end{cases}$
	总体方差 $\begin{cases} \text{总体均值已知, } \chi^2(n) \text{ 检验} \\ \text{总体均值未知, } \chi^2(n-1) \text{ 检验} \end{cases}$
两个正态总体区间估计 ($X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$)	总体均值差 $(\mu_1 - \mu_2) \begin{cases} \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2 \text{ 已知, } Z \text{ 检验} \\ \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2 \text{ 未知, } t(n_1 + n_2 - 2) \text{ 检验} \end{cases}$
	总体方差比 $\left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}\right) \begin{cases} \mu_1 = \mu_2 = \mu \text{ 已知, } F(n_1, n_2) \text{ 检验} \\ \mu_1 = \mu_2 = \mu \text{ 未知, } F(n_1 - 1, n_2 - 1) \text{ 检验} \end{cases}$

【知识清单】

9.1、基本概念

1. **第一类错误**——在假设 H_0 实际上为真时,我们可能犯拒绝 H_0 的错误,即“弃真”的错误,也可记为 $P\{\text{拒绝 } H_0 | H_0 \text{ 为真}\}$.

2. **第二类错误**——在假设 H_0 实际上不真时,我们也有可能接受 H_0 ,即“取伪”的错误,也可记为 $P\{\text{接受 } H_0 | H_0 \text{ 不真}\}$.

☞技巧：第一类错误：错杀好人；第二类错误：放走坏人。

3. **显著性检验**——这种只对犯第一类错误的概率加以控制，而不考虑犯第二类错误的概率的检验，称为显著性检验。

4. **显著性水平**——显著性水平 α 可以定义为第一类错误发生的概率，即 $P\{\text{拒绝}H_0|H_0\text{为真}\} = \alpha$ 。

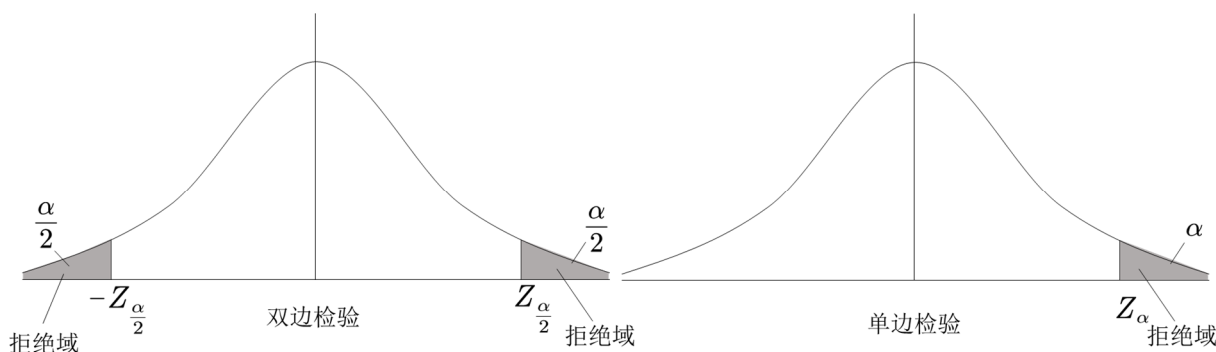
5. **双边检验**

$$H_0: \mu = \mu_0, \quad H_1: \mu \neq \mu_0$$

其中 H_0 称为原假设， H_1 称为备择假设。

6. **单边检验**

$$H_0: \mu \leq \mu_0, \quad H_1: \mu > \mu_0 \quad (\text{右边检验}) \quad H_0: \mu \geq \mu_0, \quad H_1: \mu < \mu_0 \quad (\text{左边检验})$$



9.2、假设检验的基本思路

1. 根据实际问题的要求，判断假设的形式是双边检验还是单边检验，并提出原假设 H_0 与备择假设 H_1 ；

在进行显著性检验时，我们控制了犯第一类错误的概率（ $P\{\text{拒绝}H_0|H_0\text{为真}\}$ ）最小，在这种情况下 H_0 是受保护的， H_0 与 H_1 的地位是不对等的，那么选择合适的 H_0 就至关重要。选择 H_0 与 H_1 时一般有两种情况：

a) **选择 H_0 、 H_1 使得两类错误中较为严重的错误称为第一类错误。**

Eg: 检验某种药品是否为真可能犯两种错误：一、药品为真我们认为它是假的；二、药品为假我们认为它是真的；显然第二种错误后果更加严重，因此假设应为： H_0 ：药品为假， H_1 ：药品为真。

b) **如果没有一类错误的后果严重更需要避免时，常常选取 H_0 维持现状。**

Eg: 检验是否采用新技术。 H_0 ：新技术未提高收益， H_1 ：新技术提高收益。这里我们对于是否提高新技术采取的是一个谨慎的态度，当拒绝了 H_0 时，就有较强的理由采取新技术。

☞技巧：在选择单边检验的原假设与备择假设时，用反证法的思想。即如果为了验证 x 显著高于 y ，那么我们的原假设就要反过来： $H_0: x \leq y$ ，这样当我们显著拒绝了 H_0 时，那么就“显著接受”了其备择假设 $H_1: x > y$ ，从而可以说明 x 显著高于 y 。

2. 给定显著性水平 α 以及样本容量 n （一般从题目中条件获得）。

3. 确定检验统计量以及拒绝域.

检验统计量的选择与置信区间中对枢轴变量的选取类似, 通过对检验统计量推导过程的理解去记忆.

拒绝域可以通过通过 $P\{\text{当 } H_0 \text{ 为真拒绝 } H_0\} \leq \alpha$ 计算得到. 以 t 检验的右边检验 (显著性水平为 α) 为例:

需要检验的假设: $H_0: \mu \leq \mu_0$, $H_1: \mu > \mu_0$; 检验统计量: $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$;

$$\begin{aligned} \text{求解拒绝域: } P\{\text{当 } H_0 \text{ 为真拒绝 } H_0\} &= P_{\mu \in H_0}\{\bar{X} \geq k\} = P_{\mu \leq \mu_0}\left\{\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \geq \frac{k - \mu_0}{S/\sqrt{n}}\right\} \\ &\leq P_{\mu \leq \mu_0}\left\{\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \geq \frac{k - \mu_0}{S/\sqrt{n}}\right\} \end{aligned}$$

则只需: $P_{\mu \leq \mu_0}\left\{\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \geq \frac{k - \mu_0}{S/\sqrt{n}}\right\} = \alpha$, 由分位数定义可得: $\frac{k - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = t_\alpha(n-1)$, 则拒绝域为: $t \geq t_\alpha(n-1)$.

拒绝域的推导过程不要求掌握, 但是希望大家能够通过推导过程去理解每种检验统计量下拒绝域的选取.

4. 根据样本计算统计量的值, 判断其是否在拒绝域中, 得出结论.

陷阱: 接受原假设并不意味着确信它是真的, 拒绝一个原假设也并不意味着它是假的. 无论是哪种情况, 都存在作出错误选择的可能性. 检验的结果是为我们采取某种行动提供依据.

9.3、常用的假设检验

原假设 H_0	检验统计量	备择假设 H_1	拒绝域
$\mu \leq \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$ $\mu = \mu_0$ $(\sigma^2 \text{ 已知})$	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$	$\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$z \geq z_\alpha$ $z \leq -z_\alpha$ $ z \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$
$\mu \leq \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$ $\mu = \mu_0$ $(\sigma^2 \text{ 未知})$	$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$t \geq t_\alpha(n-1)$ $t \leq -t_\alpha(n-1)$ $ t \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$
$\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ $(\sigma_1^2, \sigma_2^2 \text{ 已知})$	$Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$	$\mu_1 - \mu_2 > \delta$ $\mu_1 - \mu_2 < \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \neq \delta$	$z \geq z_\alpha$ $z \leq -z_\alpha$ $ z \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$
$\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ $(\sigma_1^2, \sigma_2^2 \text{ 未知})$	$t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$	$\mu_1 - \mu_2 > \delta$ $\mu_1 - \mu_2 < \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \neq \delta$	$t \geq t_\alpha(n_1 + n_2 - 2)$ $t \leq -t_\alpha(n_1 + n_2 - 2)$ $ t \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)$

$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$ $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$ $\sigma^2 = \sigma_0^2$ $(\mu \text{ 未知})$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 < \sigma_0^2$ $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$ $(\mu \text{ 未知})$	$\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(n-1)$ $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$ $\chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$
$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$ $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$ $\sigma^2 = \sigma_0^2$ $(\mu \text{ 已知})$	$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n)$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 < \sigma_0^2$ $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$ $(\mu \text{ 已知})$	$\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(n)$ $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n)$ $\chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 或 $\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)$
$\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ $(\mu_1, \mu_2 \text{ 未知})$	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$	$\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$F \geq F_{\alpha}(n_1-1, n_2-1)$ $F \leq F_{1-\alpha}(n_1-1, n_2-1)$ $F \geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)$ 或 $F \leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)$

【重要题型】

题型 1: Z 检验

例 9-1: 某工厂生产一种灯泡, 其寿命 X (单位: 小时) 服从正态分布 $N(\mu, 200^2)$, 从过去较长一段时间的生产情况来看, 灯泡的平均寿命为 1500 小时, 采用新工艺后, 在所生产的灯泡中抽取 25 只, 测得平均寿命为 1675 小时, 问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 采用新工艺后灯泡寿命是否显著提高 ($z_{0.05} = 1.65$)

解: 需要检验的假设: $H_0: \mu \leq 1500, H_1: \mu > 1500 (\alpha = 0.05)$; 选择统计量为: $Z = \frac{\bar{X} - 1500}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

$$\alpha = 0.05, z_{\alpha} = z_{0.05} = 1.65 \text{ 而 } z = \frac{1675 - 1500}{200/\sqrt{25}} = 4.375 > 1.65;$$

所以在 5% 显著性水平下, 拒绝原假设, 即认为灯泡寿命提高了.

题型 2: t 检验

例 9-2: 已知某厂生产的灯泡寿命服从 $N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均未知. 现在从该厂生产的产品中随机抽取 25 只进行测试, 测得它们的平均寿命 $\bar{x} = 1700$ 小时, 样本标准差 $s = 490$ 小时, 在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下, 能否认为这批灯泡的平均寿命为 2000 小时?

$$t_{0.005}(25) = 2.7874, t_{0.005}(24) = 2.7969, t_{0.01}(25) = 2.4851, t_{0.01}(24) = 2.4922, z_{0.01} = 2.33, z_{0.005} = 2.575,$$

解: 需要检验的假设: $H_0: \mu = 2000$, $H_1: \mu \neq 2000$ ($\alpha = 0.01$)

检验统计量: $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(24)$, 拒绝域为 $|t| > t_{0.005}(24) = 2.7969$.

经计算: $t = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} = \frac{1700 - 2000}{490/5} = -3.06122 < -2.7969$,

故在拒绝域中, 在 1% 的显著水平上不能认为平均寿命为 2000 小时.

例 9-3: 已知某高校本科生的高等数学考试成绩服从正态分布. 从该校的一个专业的本科生中随机抽取 25 名学生, 统计其高等数学考试成绩, 平均成绩为 69.5, 标准差为 15 分. 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验高校这个专业本科生高数的考试成绩均值是否显著高于 70 分 ($t_{0.05}(24) = 1.711$, $t_{0.025}(24) = 2.064$)

解: 需要检验的假设 $H_0: \mu \leq 70$, $H_1: \mu > 70$ ($\alpha = 0.05$)

检验统计量: $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t_\alpha(n-1)$, 拒绝域为 $t > t_\alpha(24) = 1.711$.

经计算: $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{69.5 - 70}{15/5} = -0.166667 < 1.711$

$\therefore$ 在 5% 的显著性下接受 H_0 , 认为平均成绩在 5% 的显著水平上没有显著高于 70 分.

题型 3: 卡方检验

例 9-4: 设某厂生产的铜线的折断力为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 仅从一批产品中抽查 10 根测其折断力后计算得样本均值 $\bar{X}$ 为 575.2, 样本方差 S^2 为 68.16, 试问能否认为这批铜线折断力的方差为 8^2 ? ($\alpha = 0.05$)
 $\chi^2_{0.025}(9) = 19.0$, $\chi^2_{0.975}(9) = 2.7$, $\chi^2_{0.025}(10) = 20.483$, $\chi^2_{0.975}(10) = 3.247$

解: 需要检验的假设: $H_0: \sigma^2 = 8^2$, $H_1: \sigma^2 \neq 8^2$ ($\alpha = 0.05$)

构建的检验统计量: $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$,

这里的接受域为 $\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(9) = 2.7 \leq \chi^2 \leq \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(9) = 19.0$

$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{(10-1) \times 68.16}{64} = 9.585$,

在接受域内, 因此 5% 的显著水平可以认为其方差为 64.

例 9-5: 测定某种溶液中的水分, 它的 10 个测定值给出 $s = 0.037\%$, 设测定值总体服从正态分布, σ^2 为总体方差, σ^2 未知, 试在显著水平 $\alpha = 0.05$ 检验假设: $H_0: \sigma \geq 0.04\%$ $H_1: \sigma < 0.04\%$

已知 $\chi^2_{0.95}(9) = 3.325$, $\chi^2_{0.05}(9) = 16.919$, $\chi^2_{0.975}(9) = 2.700$, $\chi^2_{0.025}(9) = 19.022$.

解: 需要检验的假设: $H_0: \sigma \geq 0.04\%$ $H_1: \sigma < 0.04\%$ ($\alpha = 0.05$)

选择统计量为: $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$

$\alpha = 0.05$, $n = 10$, $\chi^2_{1-\alpha}(n-1) = \chi^2_{0.95}(9) = 3.325$. 拒绝域为 $\chi^2 \leq \chi^2_{0.95}(9) = 3.325$.

而 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \frac{9 \times (0.037\%)^2}{(0.04\%)^2} = 7.70062 > 3.325$, 所以在 5% 的显著水平下, 接受原假设.

题型 4: F 检验

例 9-6: 两个小麦品种从播种到抽穗所需天数的观测值如下表, 试:

(1) 用两个正态总体方差作假设检验的方法检验两品种的观测值的方差有没有显著的差异?

(2) 用两个正态总体均值作假设检验的方法检验两品种的观测值的均值有没有显著的差异?

($\alpha = 0.05$)

											行和
品种 1	101	100	99	99	98	100	98	99	99	99	992
品种 2	100	98	100	99	98	99	98	98	99	100	989

$$\Phi(1.64) = 0.95, \Phi(1.96) = 0.975, F_{0.025}(9, 9) = 4.03, t_{0.025}(18) = 2.101, F_{0.975}(9, 9) = 0.248$$

解: (1) 需要检验的假设: $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 (\alpha = 0.05)$

检验统计量: $F = \frac{S_X^2}{S_Y^2}$, 当 H_0 为真时, 因为 $F \sim F(n-1, m-1)$,

拒绝域为 $f \leq F_{1-0.5\alpha}(n-1, m-1)$ 或 $f \geq F_{0.5\alpha}(n-1, m-1)$,

$$f = \frac{0.844}{0.767} = 1.10039, F_{0.025}(9, 9) = 4.03, F_{0.975}(9, 9) = 0.248.$$

故没有落入拒绝域中, 认为没有显著差异.

(2) 需要检验的假设: $H_0: \mu_1 = \mu_2, H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

$$\text{检验统计量: } T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}}, S_w = \frac{(n-1)S_X^2 + (m-1)S_Y^2}{n+m-2},$$

拒绝域为 $|t| \geq t_{0.5\alpha}(n+m-2)$,

$t = 0.747, t_{0.025}(18) = 2.101$, 故没有落入拒绝域中, 认为没有显著差异.

题型 5: 概念类

例 9-7: 在假设检验中, 在原假设 H_0 不成立的情况下, 检验统计量值未落入拒绝域 W 中从而接受了 H_0 , 称这种错误为第_____类错误.

解: 第二类错误 (II 类错误) 是指原假设 H_0 不成立时, 接受原假设的情况.

例 9-8: 在假设检验问题中, 检验水平 α 意义是()

A、原假设 H_0 成立, 经检验被拒绝的概率;

B、原假设 H_0 成立, 经检验不能拒绝的概率;

C、原假设 H_0 不成立, 经检验被拒绝的概率;

D、原假设 H_0 不成立, 经检验不能拒绝的概率.

解: 检验水平 (显著性水平) 是指当原假设为正确时人们却把它拒绝了的概率或风险. 故选项 A 正确.

【精选习题】

基础篇

1. 一种燃料的辛烷的等级服从正态分布, 其平均值为 98, 标准差为 0.8, 今从一批新燃料中随机抽取 25 桶, 样本均值为 97.7, 假定新燃料辛烷等级的标准差为 0.8, 问: 新燃料的辛烷等级平均值是否比原燃料辛烷等级平均值偏低 ($\alpha = 0.05$)? ($u_{\frac{0.05}{2}} = 1.96, u_{\frac{0.1}{2}} = 1.64$)

2. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ, σ^2 为未知参数, 且 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $Q^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 现要检验假设 $H_0: \mu = 0$, 则应选取的检验统计量是_____. (用含 $\bar{X}, Q^2$ 的表达式表示)

3. 设某次考试的学生成绩服从正态分布, 从中随机地抽取 36 位考生的成绩, 算得样本均值 $\bar{x} = 66.5$ 分, 样本方差 $s^2 = 15^2$, 问在显著性水平 0.05 下, 是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分? 并给出检验过程.

$$t_{0.025}(35) = 2.0301, t_{0.025}(36) = 2.0281, t_{0.05}(35) = 1.69$$

4. 根据环保条例规定, 在排放的工业废水中, 某有害物质的含量不得超过 0.5, 假定该有害物质含量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 现取 5 份水样, 测得该有害物质含量分别为 0.530, 0.542, 0.510, 0.495, 0.515。求

(1) 参数 μ 的置信度为 95% 的置信区间;

(2) 能否据此抽样结果说明该有害物质含量超过了规定标准 ($\alpha = 0.05$)?

$$u_{0.05} = 1.65, u_{0.025} = 1.96, t_{0.05}(4) = 2.132, t_{0.025}(4) = 2.776,$$

5. 某台机床加工的零件尺寸 X 服从正态分布, 今抽取了 10 个零件, 测得长度分为:

5.5 6.0 6.2 5.8 5.6 6.0 6.4 6.4 6.0 6.1.

试问可否认为该机床加工的零件尺寸的标准差为 0.4? ($\alpha = 0.05$)

$$t_{0.05}(9) = 1.8331, t_{0.05}(10) = 1.8125, t_{0.025}(9) = 2.2622, t_{0.025}(10) = 2.2281,$$

$$\chi_{0.025}^2(9) = 19.023, \chi_{0.025}^2(10) = 20.483, \chi_{0.975}^2(9) = 2.700, \chi_{0.975}^2(10) = 3.274, \sqrt{10} = 3.16.$$

6. 为改建重庆大学本部中央绿地, 建工学院有 5 位学生彼此独立地测量了中央绿地的面积. 得到如下数据 (单位: km^2) 1.23, 1.22, 1.20, 1.26, 1.23. 假设测量误差服从正态分布, 试检验: ($\alpha = 0.05$)

(1) 以前这块绿地的面积是 $\mu = 1.23 km^2$, 是否有必要修改以前的结果?

(2) 若要求这次测量的标准差不超过 $\sigma = 0.015$, 能否认为这次测量的标准差显著偏大?

$$\chi_{0.05}^2(4) = 9.488, t_{0.025}(4) = 2.7764$$

7. 某厂生产的一种电池, 其寿命 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma^2 = 5000$, 现在有一批电池从生产过程来看,

生产条件的波动较大, 因此怀疑这批电池的寿命波动性会受到影响, 为此, 从中抽取了 26 只进行测试, 得到样本方差 $s^2 = 7200$, 问根据这些数据能否判断这批电池寿命的波动性有显著变化? ($\alpha = 0.02$)

$$(\chi^2_{0.01}(25) = 44.314, \chi^2_{0.99}(25) = 11.524, \chi^2_{0.01}(26) = 45.642, \chi^2_{0.99}(26) = 12.198)$$

8. 在施以底肥与不施底肥的两块苗床上, 分别抽取 10 株苗木, 测得苗高数据(单位: cm) 如下表:

							行和
施肥	77.3	79.1	81.0	79.1	82.1	77.3	475.9
不施肥	75.5	76.2	78.1	72.4	77.4	76.7	456.3

设苗木的苗高服从正态分布, 且为重复抽样.(取显著水平 $\alpha = 0.05$) 问:

1. 检验施肥苗床的苗木的苗高的方差是否一样?
2. 问施肥苗床的苗木的苗高是否显著高于不施肥苗床上苗木的苗高.

$$F_{0.975}(5, 5) = 0.14, F_{0.025}(5, 5) = 7.15, t_{0.05}(10) = 1.812.$$

提高篇

9. 设总体 X 的分布律为: $P\{X=1\} = \theta$, $P\{X=0\} = 1 - \theta$, 其中 $0 < \theta < 1$ 为未知参数, X_1, X_2, X_3 为来自总体的样本. 对于假设检验问题: $H_0: \theta = 0.1$, $H_1: \theta > 0.1$, 若拒绝域为 $\{X_1=1, X_2=0, X_3=1\}$, 则犯第一类错误的概率为_____.

10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_5$ 为总体 $N(\mu, 1)$ 的样本, 考虑如下假设检验问题 $H_0: \mu = 2$ vs $H_1: \mu = 3$, 若检验由拒绝域为 $W = \{\bar{X} \geq 2.6\}$ 确定, 则当 $n = 20$ 时检验犯第一、第二类错误的概率分别为_____, _____.

(部分习题讲解视频: 关注公众号“学解”, 回复“概率论讲解”获取)



学霸讲解视频
关注后回复“概率论讲解”

假设检验²

【内容预览】

假设检验

基本思想:随机试验中小概率事件一般不会发生

基本步骤:提出假设 $\Rightarrow$ 构建统计量 $\Rightarrow$ 写出拒绝域 $\Rightarrow$ 检验

主要检验:双边检验或单边检验

显著性检验:仅考虑控制第一类错误的假设检验, 限定第一类错误发生的最大概率为 α

单个正态总体

总体均值

总体方差已知, Z 检验, 也称 U 检验

总体方差未知, t 检验

总体方差

总体均值已知, $\chi^2(n)$ 检验

总体均值未知, $\chi^2(n-1)$ 检验

两个正态总体区间估计

总体均值差 $(\mu_1-\mu_2)$

$\sigma_1^2=\sigma_2^2=\sigma^2$ 已知, Z 检验

$\sigma_1^2=\sigma_2^2=\sigma^2$ 未知, $t(n_1+n_2-2)$ 检验

总体方差比 $(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2})$

$\mu_1=\mu_2=\mu$ 已知, $F(n_1,n_2)$ 检验

$\mu_1=\mu_2=\mu$ 未知, $F(n_1-1,n_2-1)$ 检验

$(X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2))$

【知识清单】

9.1、基本概念

1. **第一类错误**——在假设 H_0 实际上为真时, 我们可能犯拒绝 H_0 的错误, 即“弃真”的错误, 也可记为 $P\{\text{拒绝 } H_0 | H_0 \text{ 为真}\}$.

2. **第二类错误**——在假设 H_0 实际上不真时, 我们也有可能接受 H_0 , 即“取伪”的错误, 也可记为 $P\{\text{接受 } H_0 | H_0 \text{ 不真}\}$.

☞ **技巧**: 第一类错误: 错杀好人; 第二类错误: 放走坏人.

3. **显著性检验**——这种只对犯第一类错误的概率加以控制, 而不考虑犯第二类错误的概率的检验, 称为显著性检验.

4. **显著性水平**——显著性水平 α 可以定义为第一类错误发生的概率, 即 $P\{\text{拒绝 } H_0 | H_0 \text{ 为真}\} = \alpha$.

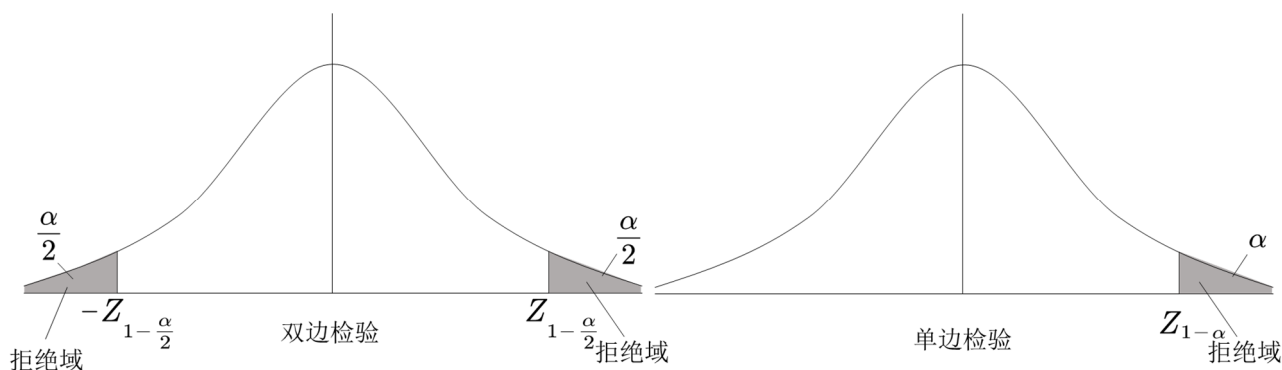
5. 双边检验

$$H_0: \mu = \mu_0, \quad H_1: \mu \neq \mu_0$$

其中 H_0 称为原假设, H_1 称为备择假设.

6. 单边检验

$$H_0: \mu \leq \mu_0, \quad H_1: \mu > \mu_0 \quad (\text{右边检验}) \quad H_0: \mu \geq \mu_0, \quad H_1: \mu < \mu_0 \quad (\text{左边检验})$$



9.2、假设检验的基本思路

1. 根据实际问题的要求, 判断假设的形式是双边检验还是单边检验, 并提出原假设 H_0 与备择假设 H_1 ;

在进行显著性检验时, 我们控制了犯第一类错误的概率 ($P\{\text{拒绝 } H_0 | H_0 \text{ 为真}\}$) 最小, 在这种情况下 H_0 是受保护的, H_0 与 H_1 的地位是不对等的, 那么选择合适的 H_0 就至关重要. 选择 H_0 与 H_1 时一般有两种情况:

a) 选择 H_0 、 x 使得两类错误中较为严重的错误称为第一类错误.

Eg: 检验某种药品是否为真可能犯两种错误: 一、药品为真我们认为它是假的; 二、药品为假我们认为它是真的; 显然第二种错误后果更加严重, 因此假设应为: H_0 : 药品为假, H_1 : 药品为真.

b) 如果没有一类错误的后果严重更需要避免时, 常常选取 H_0 维持现状.

Eg: 检验是否采用新技术. H_0 : 新技术未提高收益, H_1 : 新技术提高收益. 这里我们对于是否提高新技术采取的是一个谨慎的态度, 当拒绝了 H_0 时, 就有较强的理由采取新技术.

☞技巧: 在选择单边检验的原假设与备择假设时, 用反证法思想. 即如果为了验证 x 显著高于 y , 那么我们的原假设就要反过来: $H_0: x \leq y$, 这样当我们显著拒绝了 H_0 时, 那么就“显著接受”了其备择假设 $H_1: x > y$, 从而可以说明 x 显著高于 y .

2. 给定显著性水平 α 以及样本容量 n (一般从题目中条件获得).

3. 确定检验统计量以及拒绝域.

检验统计量的选择与置信区间中对枢轴变量的选取类似, 通过对检验统计量推导过程的理解去记忆.

拒绝域可以通过 $P\{\text{当 } H_0 \text{ 为真拒绝 } H_0\} \leq \alpha$ 计算得到. 以 t 检验的右边检验 (显著性水平为 α) 为例:

需要检验的假设: $H_0: \mu \leq \mu_0$, $H_1: \mu > \mu_0$; 检验统计量: $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$;

求解拒绝域: $P\{\text{当 } H_0 \text{ 为真拒绝 } H_0\} = P_{\mu \in H_0}\{\bar{X} \geq k\} = P_{\mu \leq \mu_0}\left\{\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \geq \frac{k - \mu_0}{S/\sqrt{n}}\right\}$

$$\leq P_{\mu \leq \mu_0} \left\{ \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \geq \frac{k - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \right\}$$

则只需: $P_{\mu \leq \mu_0} \left\{ \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \geq \frac{k - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \right\} = \alpha$, 由分位数定义可得: $\frac{k - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = t_{1-\alpha}(n-1)$,

则拒绝域为: $t \geq t_{1-\alpha}(n-1)$.

拒绝域的推导过程不要求掌握, 但是希望大家能够通过推导过程去理解每种检验统计量下拒绝域的选取.

4. 根据样本计算统计量的值, 判断其是否在拒绝域中, 得出结论.

陷阱: 接受原假设并不意味着确信它是真的, 拒绝一个原假设也并不意味着它是假的. 无论是哪种情况, 都存在作出错误选择的可能性. 检验的结果是为我们采取某种行动提供依据.

9.3、常用的假设检验

原假设 H_0	检验统计量	备择假设 H_1	拒绝域
$\mu \leq \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$ $\mu = \mu_0$ $(\sigma^2 \text{ 已知})$	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$	$\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$z \geq z_{1-\alpha}$ $z \leq -z_{1-\alpha}$ $ z \geq z_{1-\frac{\alpha}{2}}$
$\mu \leq \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$ $\mu = \mu_0$ $(\sigma^2 \text{ 未知})$	$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$t \geq t_{1-\alpha}(n-1)$ $t \leq -t_{1-\alpha}(n-1)$ $ t \geq t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$
$\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ $(\sigma_1^2, \sigma_2^2 \text{ 已知})$	$Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$	$\mu_1 - \mu_2 > \delta$ $\mu_1 - \mu_2 < \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \neq \delta$	$z \geq z_{1-\alpha}$ $z \leq -z_{1-\alpha}$ $ z \geq z_{1-\frac{\alpha}{2}}$
$\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ $(\sigma_1^2, \sigma_2^2 \text{ 未知})$	$t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$	$\mu_1 - \mu_2 > \delta$ $\mu_1 - \mu_2 < \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \neq \delta$	$t \geq t_{1-\alpha}(n_1 + n_2 - 2)$ $t \leq -t_{1-\alpha}(n_1 + n_2 - 2)$ $ t \geq t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)$

(续表)

$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$ $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$ $\sigma^2 = \sigma_0^2$ $(\mu \text{ 未知})$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 < \sigma_0^2$ $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$ $(\mu \text{ 未知})$	$\chi^2 \geq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$ $\chi^2 \leq \chi_{\alpha}^2(n-1)$ $\chi^2 \geq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \leq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$
$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$ $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$ $\sigma^2 = \sigma_0^2$ $(\mu \text{ 已知})$	$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n)$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 < \sigma_0^2$ $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$ $(\mu \text{ 已知})$	$\chi^2 \geq \chi_{1-\alpha}^2(n)$ $\chi^2 \leq \chi_{\alpha}^2(n)$ $\chi^2 \geq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 或 $\chi^2 \leq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$
$\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ $(\mu_1, \mu_2 \text{ 未知})$	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$	$\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$F \geq F_{1-\alpha}(n_1-1, n_2-1)$ $F \leq F_{\alpha}(n_1-1, n_2-1)$ $F \leq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)$ 或 $F \geq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)$

【重要题型】

题型 1: Z 检验

例 9-1: 某工厂生产一种灯泡, 其寿命 X (单位: 小时) 服从正态分布 $N(\mu, 200^2)$, 从过去较长一段时间的生产情况来看, 灯泡的平均寿命为 1500 小时, 采用新工艺后, 在所生产的灯泡中抽取 25 只, 测得平均寿命为 1675 小时, 问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 采用新工艺后灯泡寿命是否显著提高 ($z_{0.95} = 1.65$)

解: 需要检验的假设: $H_0: \mu \leq 1500, H_1: \mu > 1500 (\alpha = 0.05)$; 选择统计量为: $Z = \frac{\bar{X} - 1500}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

$$\alpha = 0.05, z_{\alpha} = z_{0.95} = 1.65 \quad \text{而} \quad z = \frac{1675 - 1500}{200/\sqrt{25}} = 4.375 > 1.65;$$

所以在 5% 显著性水平下, 拒绝原假设, 即认为灯泡寿命提高了.

题型 2: t 检验

例 9-2: 已知某厂生产的灯泡寿命服从 $N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均未知. 现在从该厂生产的产品中随机抽取 25 只进行测试, 测得它们的平均寿命 $\bar{x} = 1700$ 小时, 样本标准差 $s = 490$ 小时, 在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下, 能否认为这批灯泡的平均寿命为 2000 小时?

$$t_{0.995}(25) = 2.7874, t_{0.995}(24) = 2.7969, t_{0.99}(25) = 2.4851, t_{0.99}(24) = 2.4922, z_{0.99} = 2.33, z_{0.995} = 2.575$$

解: 需要检验的假设: $H_0: \mu = 2000, H_1: \mu \neq 2000$ ($\alpha = 0.01$)

检验统计量: $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(24)$, 拒绝域为 $|t| > t_{0.995}(24) = 2.7969$.

$$\text{经计算: } t = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} = \frac{1700 - 2000}{490/5} = -3.06122 < -2.7969,$$

故在拒绝域中, 在 1% 的显著水平上不能认为平均寿命为 2000 小时.

例 9-3: 已知某高校本科生的高等数学考试成绩服从正态分布. 从该校的一个专业的本科生中随机抽取 25 名学生, 统计其高等数学考试成绩, 平均成绩为 69.5, 标准差为 15 分. 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验高校这个专业本科生高数的考试成绩均值是否显著高于 70 分 ($t_{0.95}(24) = 1.711, t_{0.975}(24) = 2.064$)

解: 需要检验的假设 $H_0: \mu \leq 70, H_1: \mu > 70$ ($\alpha = 0.05$)

检验统计量: $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t_\alpha(n-1)$, 拒绝域为 $t > t_{0.95}(24) = 1.711$.

$$\text{经计算: } t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{69.5 - 70}{15/5} = -0.166667 < 1.711$$

$\therefore$ 在 5% 的显著性下接受 H_0 , 认为平均成绩在 5% 的显著水平上没有显著高于 70 分.

题型 3: 卡方检验

例 9-4: 设某厂生产的铜线的折断力为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 仅从一批产品中抽查 10 根测其折断力后计算得样本均值 $\bar{X}$ 为 575.2, 样本方差 S^2 为 68.16, 试问能否认为这批铜线折断力的方差为 8^2 ? ($\alpha = 0.05$)
 $\chi^2_{0.975}(9) = 19.0, \chi^2_{0.025}(9) = 2.7, \chi^2_{0.975}(10) = 20.483, \chi^2_{0.025}(10) = 3.247$

解: 需要检验的假设: $H_0: \sigma^2 = 8^2, H_1: \sigma^2 \neq 8^2$ ($\alpha = 0.05$)

构建的检验统计量: $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$,

这里的接受域为 $\chi^2_{0.025}(9) = 2.7 \leq \chi^2 \leq \chi^2_{0.975}(9) = 19.0$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{(10-1) \times 68.16}{64} = 9.585,$$

在接受域内, 因此 5% 的显著水平可以认为其方差为 64.

例 9-5: 测定某种溶液中的水分, 它的 10 个测定值给出 $s = 0.037\%$, 设测定值总体服从正态分布, σ^2 为总体方差, σ^2 未知, 试在显著水平 $\alpha = 0.05$ 检验假设:

$$H_0: \sigma \geq 0.04\% \quad H_1: \sigma < 0.04\%$$

$$\text{已知 } \chi^2_{0.05}(9) = 3.325, \chi^2_{0.95}(9) = 16.919, \chi^2_{0.025}(9) = 2.700, \chi^2_{0.975}(9) = 19.022.$$

解: 需要检验的假设: $H_0: \sigma \geq 0.04\% \quad H_1: \sigma < 0.04\%$ ($\alpha = 0.05$)

选择统计量为: $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$

$\alpha = 0.05$, $n = 10$, $\chi^2_{\alpha}(n-1) = \chi^2_{0.05}(9) = 3.325$. 拒绝域为 $\chi^2 \leq \chi^2_{0.05}(9) = 3.325$.

而 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \frac{9 \times (0.037\%)^2}{(0.04\%)^2} = 7.70062 > 3.325$, 所以在 5% 的显著水平下, 接受原假设.

题型 4: F 检验

例 9-6: 两个小麦品种从播种到抽穗所需天数的观测值如下表, 试:

(1) 用两个正态总体方差作假设检验的方法检验两品种的观测值的方差有没有显著的差异?

(2) 用两个正态总体均值作假设检验的方法检验两品种的观测值的均值有没有显著的差异?

($\alpha = 0.05$)

$(\alpha = 0.05)$											行和
品种 1	101	100	99	99	98	100	98	99	99	99	992
品种 2	100	98	100	99	98	99	98	98	99	100	989

$F_{0.975}(9, 9) = 4.03$, $t_{0.975}(18) = 2.101$, $F_{0.025}(9, 9) = 0.248$

解: (1) 需要检验的假设: $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ ($\alpha = 0.05$)

检验统计量: $F = \frac{S_X^2}{S_Y^2}$, 当 H_0 为真时, 因为 $F \sim F(n-1, m-1)$,

拒绝域为 $f \leq F_{0.5\alpha}(n-1, m-1)$ 或 $f \geq F_{1-0.5\alpha}(n-1, m-1)$,

$f = \frac{0.844}{0.767} = 1.10039$, $F_{0.975}(9, 9) = 4.03$, $F_{0.025}(9, 9) = 0.248$.

故没有落入拒绝域中, 认为没有显著差异.

(2) 需要检验的假设: $H_0: \mu_1 = \mu_2$, $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

检验统计量: $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}}$, $S_w = \frac{(n-1)S_X^2 + (m-1)S_Y^2}{n+m-2}$,

拒绝域为 $|t| \geq t_{1-0.5\alpha}(n+m-2)$,

$t = 0.747$, $t_{0.975}(18) = 2.101$, 故没有落入拒绝域中, 认为没有显著差异.

题型 5: 概念类

例 9-7: 在假设检验中, 在原假设 H_0 不成立的情况下, 检验统计量值未落入拒绝域 W 中从而接受了 H_0 , 称这种错误为第_____类错误.

解: 第二类错误 (II 类错误) 是指原假设 H_0 不成立时, 接受原假设的情况.

例 9-8: 在假设检验问题中, 检验水平 α 意义是()

A、原假设 H_0 成立, 经检验被拒绝的概率;

B、原假设 H_0 成立, 经检验不能拒绝的概率;

C、原假设 H_0 不成立, 经检验被拒绝的概率;

D、原假设 H_0 不成立, 经检验不能拒绝的概率.

解: 检验水平 (显著性水平) 是指当原假设为正确时人们却把它拒绝了的概率或风险. 故选项 A 正确.

【精选习题】

基础篇

1. 一种燃料的辛烷的等级服从正态分布, 其平均值为 98, 标准差为 0.8, 今从一批新燃料中随机抽取 25 桶, 样本均值为 97.7, 假定新燃料辛烷等级的标准差为 0.8, 问: 新燃料的辛烷等级平均值是否比原燃料辛烷等级平均值偏低 ($\alpha = 0.05$)? ($u_{0.975} = 1.96, u_{0.95} = 1.64$)

2. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ, σ^2 为未知参数, 且 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $Q^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$,

现要检验假设 $H_0: \mu = 0$, 则应选取的检验统计量是_____. (用含 $\bar{X}, Q^2$ 的表达式表示)

3. 设某次考试的学生成绩服从正态分布, 从中随机地抽取 36 位考生的成绩, 算得样本均值 $\bar{x} = 66.5$ 分, 样本方差 $s^2 = 15^2$, 问在显著性水平 0.05 下, 是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分? 并给出检验过程.

$$t_{0.975}(35) = 2.0301, t_{0.975}(36) = 2.0281, t_{0.95}(35) = 1.69$$

4. 根据环保条例规定, 在排放的工业废水中, 某有害物质的含量不得超过 0.5, 假定该有害物质含量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 现取 5 份水样, 测得该有害物质含量分别为 0.530, 0.542, 0.510, 0.495, 0.515。求

(1) 参数 μ 的置信度为 95% 的置信区间;

(2) 能否据此抽样结果说明该有害物质含量超过了规定标准 ($\alpha = 0.05$)?

$$u_{0.95} = 1.65, u_{0.975} = 1.96, t_{0.95}(4) = 2.132, t_{0.975}(4) = 2.776,$$

5. 某台机床加工的零件尺寸 X 服从正态分布, 今抽取了 10 个零件, 测得长度分为

5.5 6.0 6.2 5.8 5.6 6.0 6.4 6.4 6.0 6.1.

试问可否认为该机床加工的零件尺寸的标准差为 0.4? ($\alpha = 0.05$)

$$t_{0.95}(9) = 1.8331, t_{0.95}(10) = 1.8125, t_{0.975}(9) = 2.2622, t_{0.975}(10) = 2.2281,$$

$$\chi_{0.975}^2(9) = 19.023, \chi_{0.975}^2(10) = 20.483, \chi_{0.025}^2(9) = 2.700, \chi_{0.025}^2(10) = 3.274, \sqrt{10} = 3.16.$$

6. 为改建重庆大学本部中央绿地, 建工学院有 5 位学生彼此独立地测量了中央绿地的面积. 得到如下数据 (单位: km^2) 1.23, 1.22, 1.20, 1.26, 1.23. 假设测量误差服从正态分布, 试检验: ($\alpha = 0.05$)

(1) 以前这块绿地的面积是 $\mu = 1.23 km^2$, 是否有必要修改以前的结果?

(2) 若要求这次测量的标准差不超过 $\sigma = 0.015$, 能否认为这次测量的标准差显著偏大?

$$\chi_{0.95}^2(4) = 9.488, t_{0.975}(4) = 2.7764$$

7. 某厂生产的一种电池, 其寿命 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma^2 = 5000$, 现在有一批电池从生产过程来看,

生产条件的波动较大, 因此怀疑这批电池的寿命波动性会受到影响, 为此, 从中抽取了 26 只进行测试, 得到样本方差 $s^2 = 7200$, 问根据这些数据能否判断这批电池寿命的波动性有显著变化? ($\alpha = 0.02$)

$$(\chi^2_{0.99}(25) = 44.314, \chi^2_{0.01}(25) = 11.524, \chi^2_{0.99}(26) = 45.642, \chi^2_{0.01}(26) = 12.198)$$

8. 在施以底肥与不施底肥的两块苗床上, 分别抽取 10 株苗木, 测得苗高数据(单位: cm)如下表:

							行和
施肥	77.3	79.1	81.0	79.1	82.1	77.3	475.9
不施肥	75.5	76.2	78.1	72.4	77.4	76.7	456.3

设苗木的苗高服从正态分布, 且为重复抽样.(取显著水平 $\alpha = 0.05$) 问:

1. 检验施肥苗床的苗木的苗高的方差是否一样?
2. 问施肥苗床的苗木的苗高是否显著高于不施肥苗床上苗木的苗高.

$$F_{0.025}(5, 5) = 0.14, F_{0.975}(5, 5) = 7.15, t_{0.95}(10) = 1.812.$$

提高篇

9. 设总体 X 的分布律为: $P\{X=1\} = \theta$, $P\{X=0\} = 1-\theta$, 其中 $0 < \theta < 1$ 为未知参数, X_1, X_2, X_3 为来自总体的样本. 对于假设检验问题: $H_0: \theta = 0.1$, $H_1: \theta > 0.1$, 若拒绝域为 $\{X_1=1, X_2=0, X_3=1\}$, 则犯第一类错误的概率为_____.

10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_5$ 为总体 $N(\mu, 1)$ 的样本, 考虑如下假设检验问题 $H_0: \mu = 2$ vs $H_1: \mu = 3$, 若检验由拒绝域为 $W = \{\bar{X} \geq 2.6\}$ 确定, 则当 $n = 20$ 时检验犯第一、第二类错误的概率分别为_____、_____.

(部分习题讲解视频: 关注公众号“学解”, 回复“概率论讲解”获取)



学霸讲解视频
关注后回复“概率论讲解”